

DEPARTAMENTO:	Ciencias Exactas	CARRERA:	Ingeniería en Tecnologías de la Información		
ASIGNATURA:	Física 1	NIVEL:	2	FECHA:	2026-06-08
DOCENTE:	Ing. Pedro Merchan	PRÁCTICA N°:	2.1	CALIFICACIÓN:	


**LABORATORIO DE FÍSICA
HOJA TÉCNICA DE DATOS**


TÍTULO DE LA PRÁCTICA: <u>Ley de la Fuerza.</u>			
PRÁCTICA N°: <u>2.1</u>	FECHA: <u>02/06/2026</u>	GRUPO: <u>A3</u>	NRC: <u>27342</u>
DOCENTE: <u>Ing. Pedro Merchan.</u>			FIRMA: 
CARRERA(S): <u>Ing. TICS</u>			
NOMBRE(S):	<u>Calote Johan.</u> <u>Mateo Verdesoto</u> <u>Mateo Rodriguez</u> <u>Julian Qumga</u> <u>Manicio Granda</u>		

DATOS TÉCNICOS

$m_1 = 210\text{ g} = \text{constante}$				$m_2 = 15\text{ g} = \text{constante}$			
m_1	m_2	aceleración		m_1	m_2	aceleración	
210	3	0,097	m/s ²	210	15	0,562	m/s ²
210	6	0,210	m/s ²	250	15	0,510	m/s ²
210	9	3,028	m/s ²	290	15	0,366	m/s ²
210	12	0,472	m/s ²	330	15	0,284	m/s ²
210	15	0,562	m/s ²	370	15	0,282	m/s ²

➤ Llene esta hoja con bolígrafo/esfero, no se admite manchas ni borrones de datos. (NO LÁPIZ)
 ➤ Todo informe deberá contener obligatoriamente esta hoja. (PORTADA DE INFORME)

Ley de la Fuerza

Catota Analuisa Johan Mateo¹, Granda Del Pozo Mauricio Sebastián², Quinga Gualotuña Julian Martin³, Rodríguez Falcon Mateo David⁴, Verdesoto Chávez Mateo Santiago⁵

RESUMEN

La presente práctica de laboratorio tuvo como finalidad analizar experimentalmente la Segunda Ley de Newton mediante el uso de un sistema de carril de aire y un aerodeslizador. Para ello, se empleó una fuente de aire que permitió reducir considerablemente el rozamiento entre la pieza móvil y la superficie de desplazamiento, facilitando el estudio del movimiento de forma más precisa. Durante el desarrollo de la práctica se observó cómo la fuerza aplicada influye directamente en la aceleración del sistema y cómo la masa interviene en dicho comportamiento. Dichas mediciones se realizaron utilizando sensores y un software de obtención de datos. Esta experiencia permitió reforzar los conceptos teóricos de la mecánica clásica mediante un procedimiento controlado.

Palabras Claves: Fuerza, Segunda Ley de Newton, Masa, Análisis, Aceleración

ABSTRACT

This laboratory practice aimed to experimentally analyze Newton's Second Law through the use of an air track system and a glider. For this purpose, an air source was used to considerably reduce friction between the moving object and the displacement surface, allowing the motion to be studied more accurately. During the development of the practice, it was observed how the applied force directly influences the acceleration of the system and how mass affects this behavior. The measurements were carried out using sensors and data acquisition software, which made it possible to record the necessary information for further analysis. This experience helped reinforce the theoretical concepts of classical mechanics through a controlled experimental procedure.

Keywords: Force, Newton's Second Law, Mass, Analysis, Acceleration.

1. INTRODUCCIÓN:

El estudio del movimiento de los cuerpos constituye una parte fundamental de la física, especialmente dentro de la mecánica clásica. Una de las leyes más importantes para comprender dicho movimiento es la Segunda Ley de Newton, la cual establece que la aceleración de un cuerpo depende directamente de la fuerza neta aplicada e inversamente de su masa.

Esta relación se expresa mediante la ecuación ($F = m \cdot a$), donde la fuerza, la masa y la aceleración son las variables principales del análisis.

En la práctica de laboratorio se utilizó un sistema de carril de aire con un aerodeslizador, esto facilitó que el movimiento de la pieza se aproximara a condiciones ideales, permitiendo observar con mayor claridad la relación entre las variables físicas estudiadas. El aerodeslizador fue sometido a una fuerza que produjo su movimiento, mientras se registraron los datos necesarios para analizar su aceleración.

La importancia de esta práctica radica en que permite comprobar de manera experimental un principio teórico fundamental. A través del análisis de los datos obtenidos, se puede verificar que, al aumentar la fuerza aplicada sobre un sistema de masa constante, la aceleración también aumenta. De igual manera, cuando la fuerza se mantiene constante y la masa aumenta, la aceleración tiende a disminuir.

2. OBJETIVO(S):

Objetivo general

Verificar experimentalmente la Segunda Ley de Newton mediante el uso de un sistema de carril de aire y un aerodeslizador, analizando la relación entre fuerza, masa y aceleración.

Objetivos específicos

- Analizar la relación entre la fuerza aplicada y la aceleración del sistema cuando la masa se mantiene constante.
- Observar cómo varía la aceleración del sistema cuando se modifica la masa y se mantiene una fuerza aproximadamente constante.
- Fortalecer la comprensión de la Segunda Ley de Newton mediante la interpretación gráfica de datos obtenidos en el laboratorio.

3. MARCO TEÓRICO:

La esencia de esta práctica reside en la Segunda Ley de Newton, la cual trasciende la simple ecuación $F = m \cdot a$. Se trata de la definición de inercia dinámica: la resistencia que ofrece un cuerpo a cambiar su estado de movimiento, cuantificada por su masa inercial.

En el entorno controlado del carril de aire, el objetivo es aislar la interacción gravitatoria —que actúa como fuerza tractora a través de la masa colgante— y medir cómo esta se convierte en aceleración lineal sobre el aerodeslizador.

Al minimizar drásticamente la fricción mediante el colchón de aire, el sistema se aproxima a un modelo ideal donde la fuerza neta es prácticamente igual a la fuerza aplicada, permitiendo observar la causalidad directa entre ambas variables.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

4.1 MATERIALES Y EQUIPOS

Los materiales y equipos utilizados en la práctica fueron los siguientes

:

1. **Materiales:** Soplador de aire, carril de aire, aerodeslizador, tope ajustable, barrera fotoeléctrica, porta pesas y material de montaje.
2. **Programas:** Excel, navegador web, interface Cobra3 y software Measure.

4.2 PROCEDIMIENTO

- Se niveló horizontalmente el carril de aire y se dispuso el arrancador, el aerodeslizador, el tope y la barrera fotoeléctrica, conectando esta última a la interfaz y al computador.
- El aerodeslizador se unió mediante un hilo a una pesa, pasando por la polea de la barrera, permitiendo un movimiento uniformemente acelerado desde el reposo.
- La barrera registró el movimiento a través de las vueltas de la polea.
- Se activó el aire y la medición simultáneamente, soltando el arrancador.
- Se realizaron dos series de mediciones: variando la fuerza aplicada y variando la masa.

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS:

Tabla I Registro de datos Fuerza – Aceleración

Tabla 1 F vs a

F vs a					
M = 0.210 (Kg)					
F(N)	0.029	0.059	0.088	0.0118	0.147
a(m/s ²)	0.097	0.210	0.403	0.472	0.562

Tabla II Registro de datos Masa – Aceleración

Tabla 2 M vs a

m vs a					
M (kg)	0.210	0.250	0.290	0.330	0.370
a(m/s ²)	0.562	0.510	0.336	0.284	0.282

Preguntas

A. Considerando el cuadro de la tabla I, efectué el gráfico: Fuerza vs aceleración. Por el método Gráfico analice:

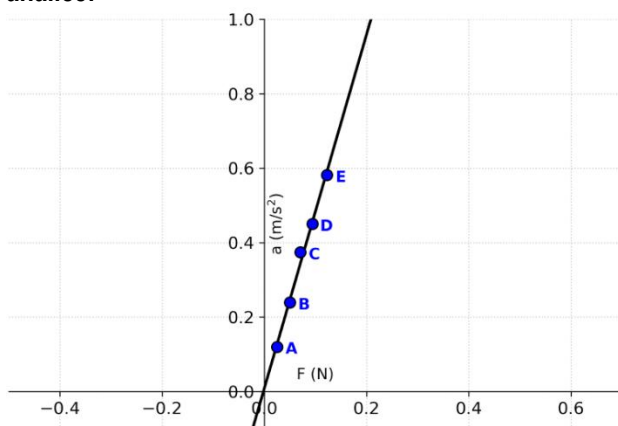


Ilustración 1 Gráfico F vs a

a. Relación entre Variables

La relación entre la aceleración obtenida (a) y la fuerza aplicada (F) es linealmente proporcional, según se muestra en el gráfico de los datos experimentales. Esto señala que, siempre y cuando la masa siga siendo constante, si la fuerza neta sobre el sistema aumenta, también aumentará la aceleración en el mismo grado.

b. Análisis Matemático

- $F_1(0.0252, 0.120)$
- $E_2(0.1222, 0.582)$

$$m = \frac{F_2 - F_1}{a_2 - a_1} = \frac{0.1222 - 0.0252}{0.582 - 0.120} \approx 0.210 \text{ kg}$$

Aplicando la ecuación de la recta de la forma

$$F = m \cdot a + b$$

y dado que el intercepto con el eje (b) es prácticamente nulo (0), obtenemos:

$$F = 0.210a$$

c. Análisis Matemático

$$\text{Pendiente} = \frac{\Delta F}{\Delta a} = \frac{\text{N}}{\frac{\text{m}}{\text{s}^2}} = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\frac{\text{s}^2}{\text{m}}} = \text{kg}$$

d. Ley Física

El comportamiento lineal del experimento valida de forma directa la Segunda Ley de Newton, demostrando la ecuación fundamental de la mecánica clásica:

$$F = m \cdot a$$

B. De la pregunta anterior, realizar el análisis por Método de Mínimos Cuadrados para encontrar su Ley Física, además hallar el factor de correlación.

Para encontrar la mejor recta $F = m \cdot a$

Pendiente (m)

$N = 5$

$$\sum a = 1,744$$

$$\sum a^2 = 0,7545$$

$$\sum F = 0,441$$

$$\sum a = 0,1890$$

$$m = \frac{(\sum Fa - \sum F \sum a)}{(n \sum a^2 - (\sum a)^2)}$$

$$m = \frac{5(0.1890) - (0.441)(1.744)}{5(0.7545) - (1.744)^2}$$

$$m = \frac{0.176}{0.731} = 0.241 \text{ kg}$$

Ley Física encontrada: $F = 0.241 \cdot a$

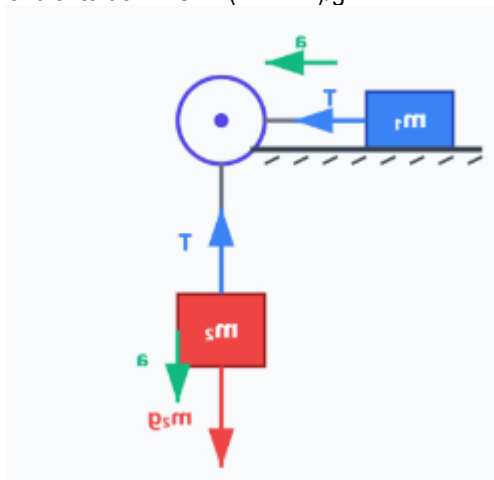
Correlación:

- $r \approx 0.997 \rightarrow$ correlación lineal excelente
- $r^2 \approx 0.994 \rightarrow$ el 99.4% de los datos se ajustan al modelo

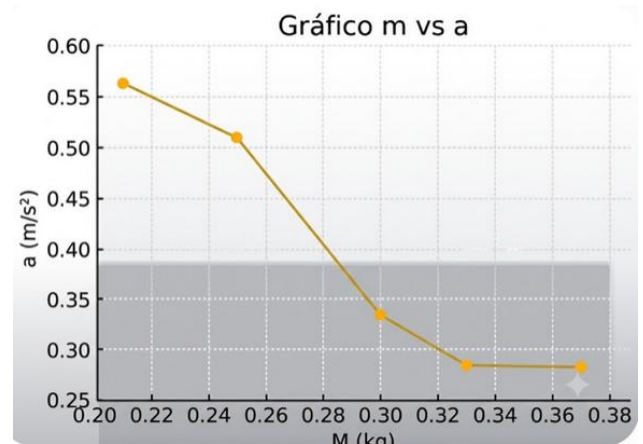
C. Realizar el diagrama D.C.L., correspondientes y obtenga las relaciones entre la fuerza y aceleración; con que masa se relaciona la pendiente obtenida en el grafico anterior.

Relaciones:

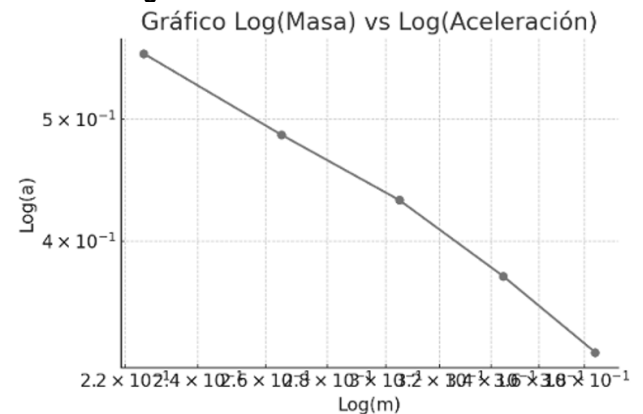
- M1 $\rightarrow$ T: $m_1 \cdot a$
- M2 $\rightarrow$ $m_2 g$: T: $m_2 \cdot a$
- Suma $\rightarrow$ $m_2 g$: $(m_1 + m_2) \cdot a$
- Pendiente del DLC $\rightarrow (m_1 + m_2)/g$



D. Utilizando el cuadro de la tabla II, realice el grafico Masa vs Aceleración (Relación entre variables)



E. En escala bilogarítmica grafique Logaritmo de Masa vs Logaritmo de Aceleración.



a. Relación entre Variables

Los puntos graficados en la escala bilogarítmica muestran una distribución lineal. Esto demuestra que la relación entre masa y aceleración no es lineal simple, sino de tipo potencial, expresada como

$$a = kM^n$$

b. Análisis Matemático

Al aplicar logaritmos, la expresión anterior se transforma en la ecuación de una recta:

Partiendo de la ecuación potencial:

$$a = kM^n$$

se aplican logaritmos en ambos lados:

$$\log(a) = \log(kM^n)$$

Utilizando propiedades de los logaritmos:

$$\log(a) = \log(k) + \log(M^n)$$

$$\log(a) = \log(k) + n\log(M)$$

Esta expresión tiene la forma de una ecuación lineal:

$$Y = A + BX$$

Donde:

$$Y = \log(a)$$

$$X = \log(M)$$

$$A = \log(k)$$

$$B = n$$

Por esta razón, la pendiente de la gráfica bilogarítmica permite obtener el valor del exponente (n). Si la pendiente es negativa, la relación entre masa y aceleración es inversa.

c. Análisis de unidades

Para la ecuación general:

$$a = kM^n$$

la constante (k) se despeja como:

$$k = \frac{a}{M^n}$$

Las unidades de (k) son:

$$[k] = \frac{[a]}{[M]^n}$$

Como:

$$[a] = m \cdot s^{-2}$$

$$[M] = kg$$

entonces:

$$[k] = m \cdot s^{-2} \cdot kg^{-n}$$

Si la relación ideal es inversamente proporcional, entonces:

$$n = -1$$

Por tanto:

$$a = kM^{-1}$$

$$k = aM$$

Sus unidades serían:

$$[k] = kg \cdot m \cdot s^{-2}$$

Como:

$$1N = 1kg \cdot m \cdot s^{-2}$$

d. Ley Física

La relación observada es una aplicación de la Segunda Ley de Newton. En este experimento, la masa colgante genera la fuerza externa $F=m \cdot g$. Si la masa total del sistema es constante, entonces

$$a = \left(\frac{g}{M_{\text{sis}}} \right) m$$

Así, la constante experimental k representa físicamente el valor de

$$k = \frac{g}{M_{\text{sis}}}$$

F. De la pregunta anterior, realizar el análisis por Método de Mínimos Cuadrados para encontrar su Ley Física, además hallar el factor de correlación

Para encontrar la ley física experimental se realiza una regresión lineal sobre los valores logarítmicos de masa y aceleración.

$$a = kM^n$$

$$\log(a) = \log(k) + n \log(M)$$

$$Y = A + BX$$

Tabla de valores logarítmicos

Nº	M (kg)	a (m/s ²)	X = log(M)	Y = log(a)	XY
1	0.210	0.562	-0.6778	-0.2503	0.1696
2	0.250	0.510	-0.6021	-0.2924	0.1761
3	0.290	0.336	-0.5376	-0.4737	0.2546
4	0.330	0.284	-0.4815	-0.5467	0.2632
5	0.370	0.282	-0.4318	-0.5498	0.2374

Sumatorias

Expresión	Valor
N	5
ΣX	-2.7307
ΣY	-2.1128
ΣXY	1.1009
ΣX^2	1.5292
ΣY^2	0.9736

Cálculo de la pendiente

La pendiente B se calcula mediante:

$$B = \frac{[N\Sigma XY - (\Sigma X)(\Sigma Y)]}{[N\Sigma X^2 - (\Sigma X)^2]}$$

Reemplazando los valores:

$$B = \frac{[5(1.1009) - (-2.7307)(-2.1128)]}{[5(1.5292) - (-2.7307)^2]}$$

$$B \approx -1.402$$

Como B representa el exponente de la ecuación potencial, se obtiene:

$$n \approx -1.402$$

Cálculo del intercepto

El intercepto A se calcula mediante:

$$A = \frac{[\Sigma Y - B\Sigma X]}{N}$$

Reemplazando:

$$A = \frac{[-2.1128 - (-1.402)(-2.7307)]}{5}$$

$$A \approx -1.188$$

Como $A = \log(k)$, entonces:

$$k = 10^A$$

$$k = 10^{-1.188}$$

$$k \approx 0.0648$$

Ley física experimental

Con los valores obtenidos de k y n, la ley física experimental queda expresada como:

$$a = 0.0648 \cdot M^{-1.402}$$

Esta ecuación confirma que la aceleración disminuye al aumentar la masa, debido a que el exponente obtenido es negativo.

Factor de correlación

El coeficiente de correlación se calcula con:

$$r = \frac{[N\Sigma XY - (\Sigma X)(\Sigma Y)]}{\sqrt{([N\Sigma X^2 - (\Sigma X)^2][N\Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2])}}$$

Reemplazando los datos experimentales se obtiene:

$$r \approx -0.958$$

$$r^2 \approx 0.919$$

El signo negativo del coeficiente de correlación indica que existe una relación inversa entre masa y aceleración. Además, como el valor absoluto de r es cercano a 1, se puede afirmar que los datos presentan una buena correlación.

6. GRÁFICOS O FOTOGRAFÍAS:

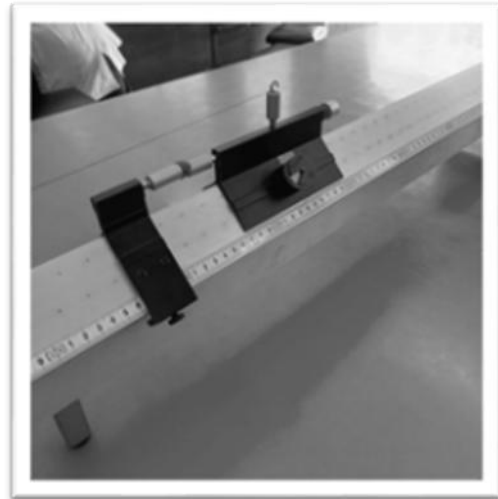


Ilustración 2 Carril cojín de aire



Ilustración 3 Carril de Aire

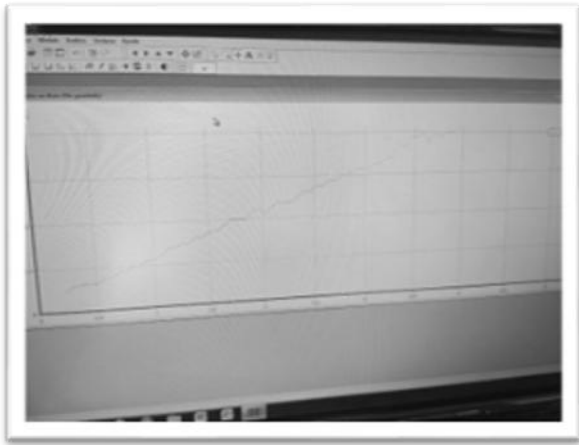


Ilustración 4 Resultado del Programa



Ilustración 5 Masas Experimentales

7. DISCUSIÓN:

Los datos recabados durante la práctica demuestran que la Segunda Ley de Newton se cumple de manera satisfactoria en el montaje del carril de aire, ya que las representaciones gráficas de fuerza frente a aceleración y de masa frente a aceleración evidencian las dependencias lineal e inversamente proporcional anticipadas por el marco teórico.

En el diagrama de fuerza contra aceleración se observa una tendencia lineal que parte del origen, lo que comprueba que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza neta aplicada, teniendo además una pendiente que

arroja un valor de masa del sistema muy cercano al medido directamente en el aerodeslizador.

Por otro lado, la gráfica de masa versus aceleración describe una trayectoria hiperbólica que ratifica la proporcionalidad inversa entre la inercia del objeto y su aceleración cuando la fuerza impulsora se mantiene constante.

En resumen, estos hallazgos corroboran los postulados fundamentales de la dinámica y confirman la alta precisión del carril de aire para estos experimentos, demostrando que los ligeros márgenes de desviación observados en la tendencia son atribuibles a la fricción residual y a las incertidumbres propias de la medición, factores que no comprometen la validez de los resultados.

8. CONCLUSIONES:

8.1 A través de la práctica de laboratorio se comprobó experimentalmente la Segunda Ley de Newton, evidenciando que la aceleración de un cuerpo aumenta cuando se incrementa la fuerza neta aplicada y disminuye cuando la masa del cuerpo es mayor.

8.2 Los resultados obtenidos demostraron la importancia de la experimentación en la física, ya que permite verificar teorías, contrastar hipótesis y fortalecer la comprensión de los fenómenos que ocurren en la naturaleza.

8.3 El uso del sistema de carril de aire facilitó la validación de las relaciones establecidas por la Segunda Ley de Newton, confirmando que existe una relación directa entre la fuerza y la aceleración, así como una relación inversa entre la masa y la aceleración.

8.4 La aplicación práctica de los principios de la dinámica permitió reforzar los conocimientos teóricos adquiridos, comprobando que las leyes de Newton describen de manera adecuada el comportamiento de los cuerpos sometidos a fuerzas en situaciones reales.

9. BIBLIOGRAFÍA:

- Alonso, M., & Finn, E. J. (1992). *Fundamental University Physics*. Addison-Wesley.
- Halliday, D., Resnick, R., & Walker, J. (2010). *Fundamentos de Física*. Wiley.
- Ledesma, J. J. G. (2020). Fuerza de rozamiento: no infringir la segunda ley

de la termodinámica. *Revista española de física*, 34(3), 38-44.

- Núñez, R. P., Suarez, C. A. H., & Suarez, A. A. G. (2021). Evaluación del aprendizaje en física: Un análisis del concepto de fuerza. *Revista Boletín Redipe*, 10(13), 734-743.
- Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2014). *Física para ciencias e ingeniería*. Cengage Learning.
- Tipler, P. A., & Mosca, G. (2008). *Física para la ciencia y la tecnología*. Reverte.
- Young, H. D., & Freedman, R. A. (2012). *University Physics with Modern Physics*. Pearson.